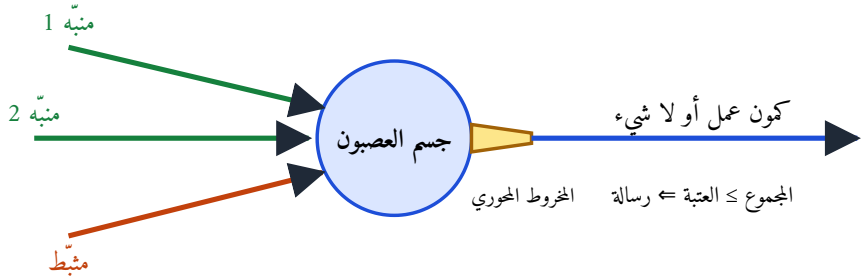
التكامل العصبي

الهدف: أن تفسّر كيف يدمج العصبون بعد المشبكي الكمونات المنبّهة والمثبّطة الواردة إليه ليقرر توليد رسالة عصبية أو عدم توليدها.

الفكرة في سطرين: يستقبل العصبون الواحد رسائل من مشابك كثيرة منبّهة ومثبّطة. تتجمع الكمونات بعد المشبكية زمنياً ومكانياً عند المخروط المحوري، فإن بلغ المجموع العتبة نشأ كمون عمل.



الشكل 1: العصبون بعد المشبكي يجمع كمونات منبّهة ومثبّطة، والقرار يتخذ عند المخروط المحوري.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الكمون بعد المشبكي** (منبّه أو مثبّط) كمون متدرج: سعته تتعلق بكمية المبلغ المحرَّر، ولا يخضع لقانون الكل أو لا شيء.
2. **الجمع الزمني**: تنبيهات متقاربة زمنياً على نفس المشبك تتراكم كموناتها قبل زوالها.
3. **الجمع الفضائي**: تنبيهات متزامنة على مشابك مختلفة تتجمع كموناتها.
4. يُجمع PPSE وPPSI جمعاً جبرياً: المثبّط يطرح من أثر المنبّه.
5. **المخروط المحوري** منطقة غنية بقنوات Na^+ الفولطية، وفيها يتولّد كمون العمل إن بلغ زوال الاستقطاب العتبة.
6. **التكامل العصبي** هو هذه المعالجة، وتُرمَّز نتيجتها بتواتر كمونات العمل في المحور.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. العتبة 15 mV فوق كمون الراحة، وكل PPSE سعته 6 mV. **الحل:** تنبيه واحد (6) أو اثنان (12) لا يكفيان، وثلاثة تنبيهات متقاربة تعطي 18 mV فينشأ كمون عمل (جمع زمني).
2. منبّهان متزامنان (6 + 6) مع مثبّط سعته 4 mV. **الحل:** 6 + 6 − 4 = 8 mV < 15 mV، فلا كمون عمل.

3. في المنعكس العضلي يتقلص العضل الباسط ويرتخي العضل القابض المضاد. **التفسير:** عصبون جامع مثبّط يولّد PPSI في العصبون المحرك للعضل المضاد.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اعتبار الكمون بعد المشبكي خاضعاً لقانون الكل أو لا شيء.
- الخلط بين الجمع الزمني (مشبك واحد) والجمع الفضائي (عدة مشابك).
- جمع PPSI كقيمة موجبة بدل طرحها.
- تحديد مكان نشوء كمون العمل في التغصنات بدل المخروط المحوري.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الكمونات بعد المشبكية متدرجة وقابلة للجمع.
- زمني: نفس المشبك، فضائي: مشابك متعددة.
- المجموع = منبّه − مثبّط.
- بلوغ العتبة عند المخروط المحوري ⇒ كمون عمل.

madrasadz.com مدرسة ديزاد